

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования

«Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет Программной инженерии и компьютерной техники

Лабораторная работа №2

по дисциплине «Бизнес логика программных систем»

Вариант: 734

Преподаватель:

Кривоносов Егор Дмитриевич

Выполнил:

Поленов Кирилл Александрович
Федоров Евгений Константинович

Санкт-Петербург, 2026

Оглавление

Задание	3
Модель потока управления бизнес-процессом	4
Спецификация ролевой модели	4
Диаграммы классов	5
bank-service	5
ticket-service.....	6
Диаграмма пакетов.....	6
ticket-service.....	6
bank-service.....	7
Спецификация API.....	7
Исходный код приложения	7
Вывод	7

Задание

Доработать приложение из лабораторной работы #1, реализовав в нём управление транзакциями и разграничение доступа к операциям бизнес-логики в соответствии с заданной политикой доступа.

Управление транзакциями необходимо реализовать следующим образом:

1. Переработать согласованные с преподавателем прецеденты (или по согласованию с ним разработать новые), объединив взаимозависимые операции в рамках транзакций.
2. Управление транзакциями необходимо реализовать с помощью Spring JTA.
3. В реализованных (или модифицированных) прецедентах необходимо использовать программное управление транзакциями.
4. В качестве менеджера транзакций необходимо использовать Atomikos.

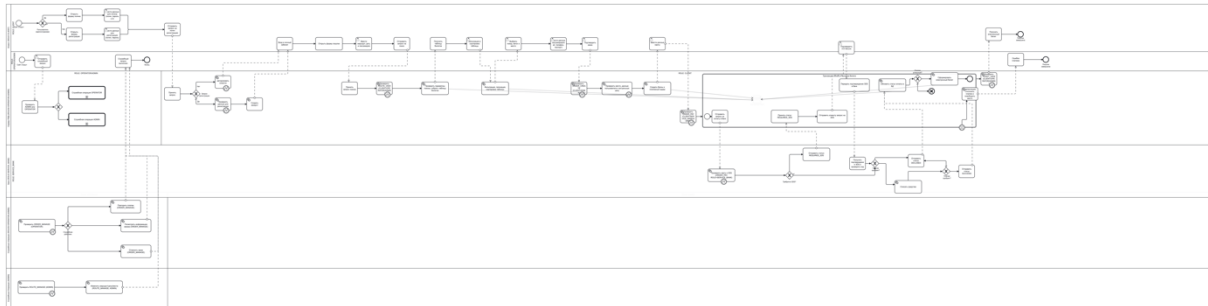
Разграничение доступа к операциям необходимо реализовать следующим образом:

1. Разработать, специфицировать и согласовать с преподавателем набор привилегий, в соответствии с которыми будет разграничиваться доступ к операциям.
2. Специфицировать и согласовать с преподавателем набор ролей, осуществляющих доступ к операциям бизнес-логики приложения.
3. Реализовать разработанную модель разграничений доступа к операциям бизнес-логики на базе Spring Security. Информацию об учётных записях пользователей необходимо сохранять в файле XML, для аутентификации использовать HTTP basic.

Правила выполнения работы:

1. Все изменения, внесённые в реализуемый бизнес-процесс, должны быть учтены в описывающей его модели, REST API и наборе скриптов для тестирования публичных интерфейсов модуля.
2. Доработанное приложение необходимо развернуть на сервере helios.

Модель потока управления бизнес-процессом



Спецификация ролевой модели

Привилегии

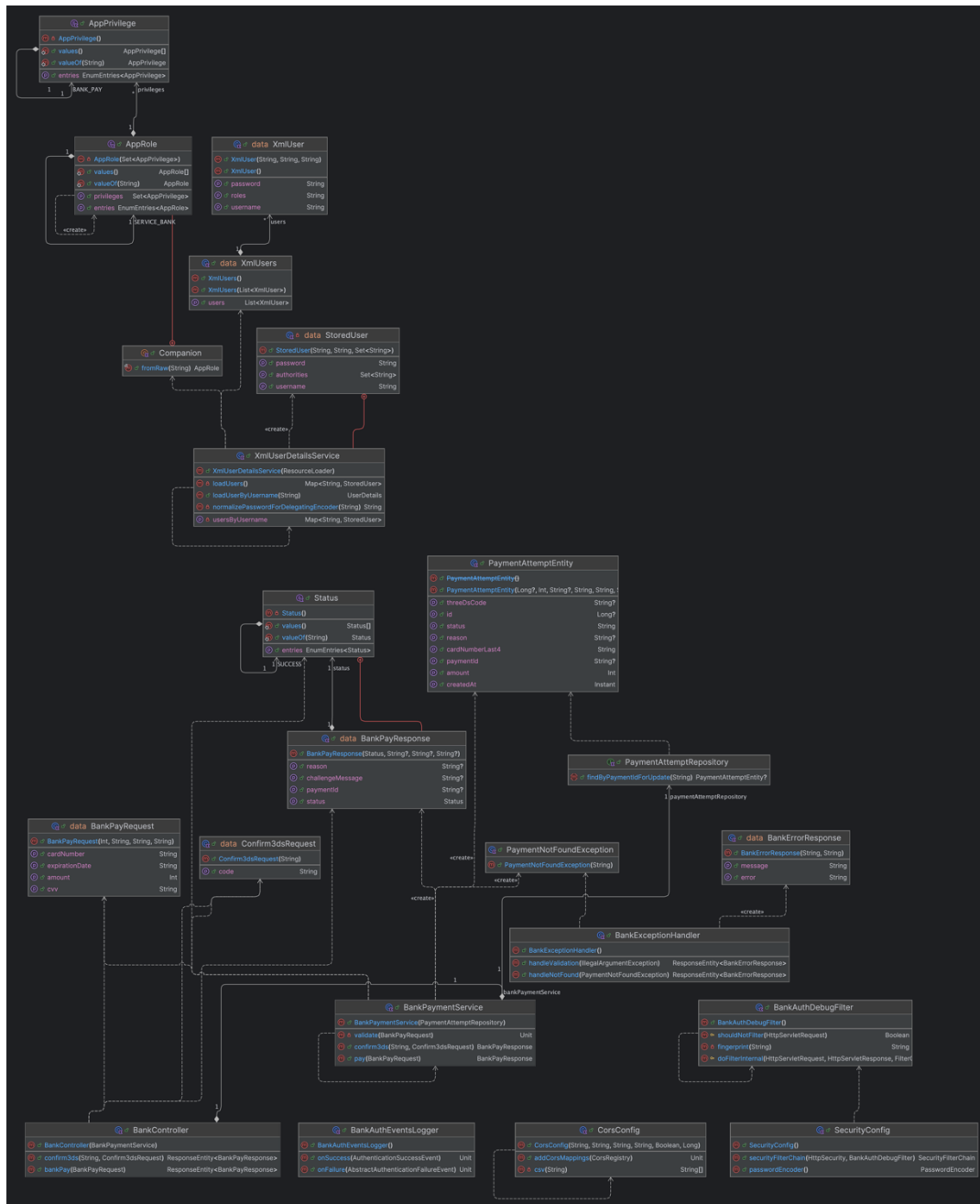
1. ROUTE_VIEW — поиск/просмотр маршрутов
2. ORDER_CREATE — создание брони/заказа
3. ORDER_PAY — оплата и подтверждение 3DS
4. TICKET_VIEW — просмотр билета
5. ORDER_MANAGE — служебный просмотр/отмена заказов, повтор платежа
6. ROUTE_MANAGE — изменение маршрутов/цен/мест

Роли

1. CLIENT — ROUTE_VIEW, ORDER_CREATE, ORDER_PAY, TICKET_VIEW
2. OPERATOR — ROUTE_VIEW, ORDER_MANAGE, TICKET_VIEW
3. SERVICE_BANK — ORDER_PAY (техроль межсервисного вызова)
4. ADMIN — все привилегии

Диаграммы классов

bank-service



ticket-service

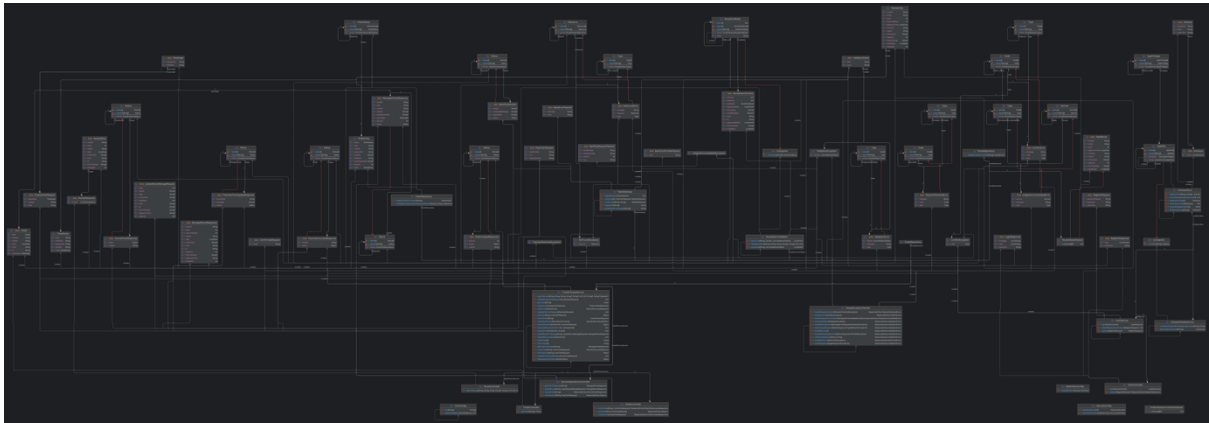
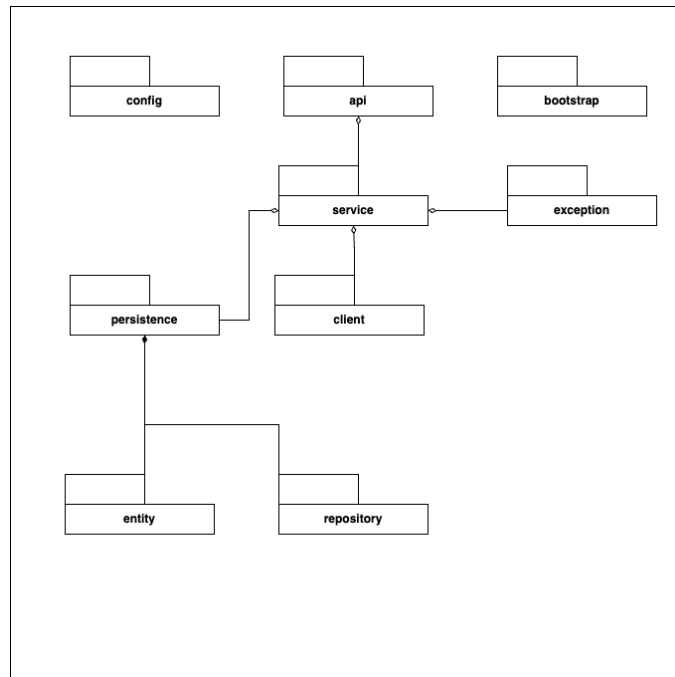
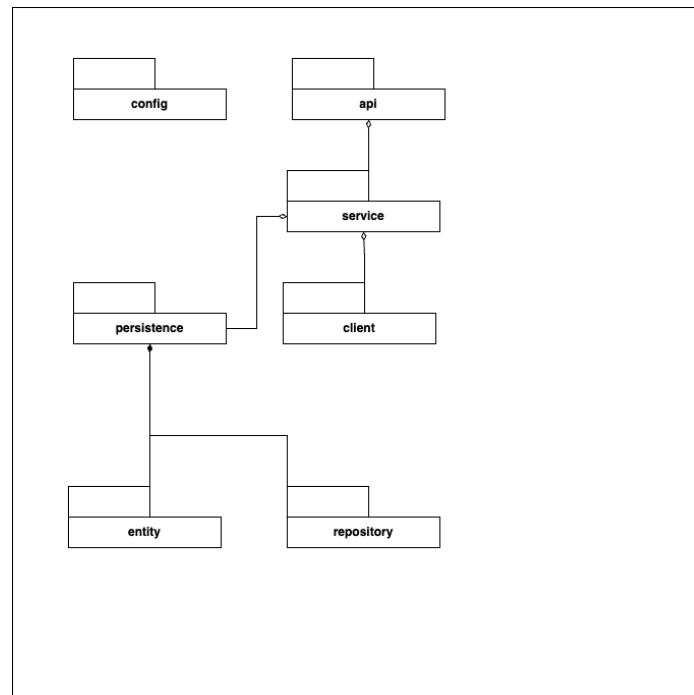


Диаграмма пакетов

ticket-service



bank-service



Спецификация API

https://github.com/2BuRy1/blps_lab_1/tree/lab2/docs/postman

Исходный код приложения

https://github.com/2BuRy1/blps_lab_1/tree/main

Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы научились работать с ролевой моделью. Реализовали авторизацию пользователей при помощи basic-auth, а также сделали межсервисную авторизацию. Доработали бизнес процесс.